Sole Economics: Dashboard de Rentabilidad y Tendencias en el Mercado de Reventa de Zapatillas Deportivas

Jhojan Raul Zambrano Gomez

Visualización de Datos

Docente: Carlos Ivan Urena Molina

Bogotá, Colombia

Mayo de 2026

Sole Economics: Dashboard de Rentabilidad y Tendencias en el Mercado de Reventa de Zapatillas Deportivas

Jhojan Raul Zambrano Gomez

Fundación Universitaria Compensar

Programa de Ingeniería / Ciencia de datos

Trabajo presentado a: Carlos Ivan Urena Molina

Mayo de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Planteamiento del Problema
3. Marco Contextual
4. Desarrollo del Trabajo
    4.1 Propósito y Objetivo General
    4.2 Objetivos Específicos
    4.3 Justificación
    4.4 Descripción del Conjunto de Datos
    4.5 Descripción de Variables
5. Análisis de Datos
    5.1 Indicadores Generales del Mercado
    5.2 Rentabilidad por Marca
    5.3 Marcas Líderes vs. Marcas Emergentes
    5.4 Correlaciones Clave
    5.5 Modelos Más Rentables
6. Estructura del Dashboard
7. Conclusiones
8. Referencias Bibliográficas

1. Introducción

En los últimos años, el mercado de reventa de zapatillas deportivas ha crecido de forma significativa en todo el mundo. Lo que antes era una actividad propia de coleccionistas especializados se ha transformado en una oportunidad de negocio para miles de personas. Plataformas como StockX han impulsado este fenómeno al ofrecer transacciones más seguras y al hacer visibles datos históricos de precios y tendencias de mercado.

Las zapatillas deportivas, especialmente las ediciones limitadas y colaboraciones exclusivas, han dejado de ser simples artículos de consumo diario para convertirse en activos comerciales con potencial de valorización. Sin embargo, no todos los modelos presentan el mismo comportamiento: algunos alcanzan precios elevados en las primeras semanas y luego caen, mientras que otros mantienen o incrementan su valor con el tiempo.

Desde la disciplina de visualización de datos, este mercado representa un caso de estudio relevante, pues permite analizar variables como precios, volumen de ventas, demanda, oferta y rentabilidad. El presente trabajo busca transformar los datos transaccionales del mercado de reventa de 2023 —obtenidos de StockX a través de Kaggle— en conocimiento visual útil para la toma de decisiones informadas, a través de un dashboard interactivo desarrollado en HTML/JavaScript con Chart.js.

2. Planteamiento del Problema

El mercado de reventa de zapatillas deportivas presenta una alta variabilidad en los precios, diferencias significativas entre marcas y cambios constantes en la demanda que no siempre son fáciles de interpretar para compradores, vendedores o emprendedores digitales. Plataformas como StockX registran miles de transacciones diarias, pero la información generada rara vez se utiliza de forma estructurada para orientar las decisiones comerciales de los participantes.

Muchas decisiones de compra y venta se basan en tendencias de redes sociales, percepción de exclusividad o recomendaciones informales, sin considerar variables objetivas como el precio original de lanzamiento, el último precio registrado de venta, el volumen de transacciones, la volatilidad del precio, el número de compradores interesados y el porcentaje de ganancia. Esta situación puede generar decisiones poco informadas y dificultar la identificación de los productos realmente rentables.

Por lo anterior, resulta pertinente analizar los datos transaccionales del mercado de reventa de zapatillas durante 2023 mediante herramientas de visualización, con el fin de identificar patrones de rentabilidad, estabilidad de precios y diferencias entre marcas líderes y emergentes.

Pregunta Central de Análisis

¿De qué manera el volumen de ventas y la volatilidad influyen en el margen de ganancia de Las zapatillas lanzadas

3. Marco Contextual

Marcas reconocidas como Nike, Jordan, Adidas y New Balance han impulsado el crecimiento del mercado de reventa mediante estrategias de lanzamientos limitados y colaboraciones exclusivas. Estas tácticas generan mayor expectativa entre los consumidores y elevan la demanda por encima de la oferta disponible.

Cuando la cantidad disponible de un modelo es baja y la demanda es alta, los precios en el mercado secundario pueden superar ampliamente el valor original de venta (Perez, 2023). Esto ocurre especialmente con productos de difícil acceso, como las colaboraciones entre Jordan y Travis Scott, que en el conjunto de datos analizado presentaron márgenes de ganancia superiores al 1.600%.

Sin embargo, no todos los lanzamientos mantienen su valor. Algunos modelos suben de precio solo durante las primeras semanas y luego disminuyen cuando baja el

interés del público o aparecen nuevas referencias en el mercado. Por esta razón, el análisis de datos históricos y métricas reales es fundamental para identificar qué factores contribuyen a una valorización más estable y sostenida (StockX, 2024).

El surgimiento de plataformas especializadas como StockX ha contribuido a la formalización de este mercado al ofrecer mecanismos de autenticación, historial de precios y datos de oferta y demanda en tiempo real. Esto ha facilitado la entrada de nuevos participantes y ha incrementado la transparencia en las transacciones.

4. Desarrollo del Trabajo

El proyecto Sole Economics (término que alude a la economía del calzado deportivo de colección) está orientado al estudio del mercado de reventa de zapatillas, tomando como base un conjunto de datos real obtenido de la plataforma Kaggle, construido a partir de registros de StockX correspondientes al año 2023.

4.1 Propósito y Objetivo General

El propósito del proyecto es analizar el comportamiento del mercado de reventa de zapatillas deportivas durante 2023, identificando patrones de rentabilidad, estabilidad de precios y diferencias entre marcas líderes y emergentes. A partir de este análisis, se busca construir un dashboard interactivo que permita explorar visualmente las relaciones entre ventas, volatilidad, precios y margen de ganancia.

Objetivo general: Analizar la rentabilidad y las tendencias del mercado de reventa de zapatillas deportivas durante 2023, mediante visualizaciones interactivas que permitan identificar la relación entre volumen de ventas, volatilidad, marca y margen de ganancia.

4.2 Objetivos Específicos

- Describir las principales características del mercado de reventa de zapatillas deportivas durante 2023 a partir de variables de precio, ventas y marca.
- Comparar la rentabilidad de las zapatillas según marca, precio original, último precio de venta y precio promedio en el mercado secundario.
- Analizar la relación entre volumen de ventas, volatilidad y porcentaje de ganancia.
- Identificar las marcas y modelos con mayor margen de rentabilidad y estabilidad de precio.
- Diseñar un dashboard interactivo en HTML/Chart.js que permita explorar tendencias, comparar marcas y apoyar la interpretación del comportamiento

comercial del mercado.

4.3 Justificación

El mercado de reventa de zapatillas deportivas representa un escenario relevante para aplicar técnicas de análisis y visualización de datos, porque combina variables económicas, comerciales y de comportamiento del consumidor. Aunque muchas decisiones de compra y venta se basan en tendencias de moda, redes sociales o percepciones subjetivas, el análisis de datos permite evaluar de manera más objetiva la rentabilidad y estabilidad de cada producto.

Variables como el precio original, el último precio de venta, el precio promedio en el mercado secundario, el volumen de ventas, la volatilidad, el número de compradores interesados y el porcentaje de ganancia ofrecen señales más confiables sobre el valor real de una zapatilla que cualquier tendencia de redes sociales. El dashboard resultante puede ser útil para compradores, vendedores, emprendedores digitales y estudiantes interesados en mercados secundarios.

4.4 Descripción del Conjunto de Datos

Para el desarrollo del estudio se utiliza un conjunto de datos obtenido de Kaggle, construido con información real de la plataforma StockX correspondiente al año 2023 (Perez, 2023). El dataset contiene 2.000 registros y 18 variables entre datos numéricos y categóricos, lo que permite realizar diferentes tipos de análisis comparativos y descriptivos.

Cada registro representa un modelo de zapatilla con información suficiente para estudiar su comportamiento comercial dentro del mercado de reventa. Los datos incluyen lanzamientos de marcas como Nike (869 modelos), Jordan (677), Adidas (231), New Balance (135) y otras marcas emergentes, cubriendo un total de 23 marcas distintas.

4.5 Descripción de Variables

A continuación se presentan las variables más relevantes del conjunto de datos:

Variable	Descripción	Tipo	Uso en el Dashboard
retail	Precio original de lanzamiento	Numérico	KPI base, comparación
lastSale	Último precio registrado de venta	Numérico	KPI reventa, ganancia
averageDeadstockPrice	Precio promedio en mercado secundario	Numérico	KPI tendencia
salesThisPeriod	Número de ventas en el periodo	Numérico	Volumen, dispersión
volatility	Variación del precio en el tiempo	Decimal	Riesgo, dispersión
numberOfBids	Cantidad de compradores interesado sumados	Numérico	Oferta-demanda
numberOfAsks	Cantidad de vendedores activos	Numérico	Oferta-demanda
pricePremium	% de ganancia vs precio original	Decimal	Rentabilidad principal
brand	Marca de la zapatilla	Categórico	Filtro, comparación
annualHigh / annualLow	Máximo y mínimo anual de precio	Numérico	Rango de precio
changePercentage	Variación porcentual reciente	Decimal	Tendencia corto plazo

Tabla 1.

Variables del conjunto de datos y su uso en el dashboard.

5. Análisis de Datos

A continuación se presentan los principales hallazgos derivados del análisis descriptivo y comparativo del conjunto de datos de StockX 2023, los cuales sirvieron de insumo para el diseño e implementación del dashboard interactivo.

5.1 Indicadores Generales del Mercado

Indicador	Valor
Total de modelos analizados	2.000
Precio retail promedio	USD $142,00
Precio de reventa promedio (lastSale)	USD $190,80
Precio promedio en mercado secundario	USD $200,92
Ventas totales del periodo	114.459 unidades
Volatilidad promedio	13,24%
Margen de ganancia mediano (pricePremium)	20,0%
Modelos con pricePremium positivo	70,2% del total
Modelos con pricePremium mayor a 50%	26,5% del total
Número de marcas representadas	23

Tabla 2.

Indicadores clave del mercado de reventa 2023.

Los indicadores revelan que las zapatillas en el mercado de reventa se negocian en promedio un 34% por encima de su precio original de lanzamiento. El hecho de que el 70,2% de los modelos tenga pricePremium positivo confirma que el mercado es rentable en términos generales, mientras que el 26,5% supera el 50% de ganancia, evidenciando un segmento de alto rendimiento concentrado principalmente en colaboraciones exclusivas.

5.2 Rentabilidad por Marca

Marca	pricePremium mediano	Ventas promedio	Modelos
MSCHF	88,65%	43,5	2
Vans	76,20%	35,0	—
Crocs	53,30%	52,8	19
BAPE	52,90%	—	—
Puma	45,00%	41,5	14
Adidas	30,70%	83,0	231
Under Armour	23,15%	—	—
New Balance	22,70%	39,0	135
The North Face	21,60%	—	—
Jordan	18,80%	55,3	677
Nike	16,70%	57,1	869
ASICS	12,90%	22,5	5
Converse	5,45%	24,7	18
UGG	3,30%	28,3	11

Tabla 3.

Rentabilidad por marca según mediana del pricePremium.

Marcas emergentes como MSCHF, Crocs y Puma presentan márgenes medianos superiores a los de marcas líderes como Nike y Jordan. Adidas sobresale como la única marca grande con pricePremium mediano superior al 30% (30,7%) y el mayor volumen de ventas promedio del dataset (83 unidades), posicionándose como la marca con mejor relación rentabilidad-liquidez en 2023.

5.3 Marcas Líderes vs. Marcas Emergentes

Para este análisis se clasificaron como marcas líderes Nike, Jordan y Adidas, y como marcas emergentes el resto de las marcas del dataset. Los resultados se presentan a continuación:

Tipo de Marca	Marcas	PP promedio	Volatilidad prom.	Ventas prom
Líderes	Nike, Jordan, Adidas	19,55%	13,13%	59,8 unidades

Tipo de Marca	Marcas	PP promedio	Volatilidad prom.	Ventas prom.
Emergentes	Resto de marcas	20,00%	14,21%	37,1 unidades

Tabla 4.

Comparación entre marcas líderes y emergentes.

Los resultados muestran que las marcas líderes y emergentes presentan márgenes de ganancia muy similares (~20%), pero las líderes generan mayor volumen de ventas (59,8 vs 37,1 unidades promedio). Esto indica que las marcas consolidadas ofrecen una combinación más favorable entre rentabilidad y liquidez para estrategias de venta a mayor escala.

5.4 Correlaciones Clave

Relación analizada	Correlación	Interpretación
Ventas vs. pricePremium	0,036 (muy baja)	Mayor volumen no garantiza mayor margen
Volatilidad vs. pricePremium	-0,038 (negativa leve)	Mayor volatilidad reduce la rentabilidad sost nida
Ventas vs. Volatilidad	-0,109 (negativa leve)	Más ventas se asocian a menor volatilidad

Tabla 5.

Correlaciones entre variables clave del mercado.

La baja correlación entre ventas y rentabilidad confirma que la exclusividad, y no el volumen, es lo que impulsa la rentabilidad en este mercado. La correlación negativa entre volatilidad y pricePremium indica que la estabilidad de precio puede utilizarse como señal de calidad de inversión.

5.5 Modelos Más Rentables

Los cinco modelos con mayor pricePremium registrado en el dataset son:

#	Modelo	Marca	Retail	Último Precio	PP
1	Jordan 1 Retro Low OG SP Travis ScotJtordan		$130	$2.295	1.665,4%

#	Modelo	Marca	Retail	Último Precio	PP
2	Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scot	Jto(rvdarn.)	$130	$1.899	1.360,8%
3	Jordan 1 Retro High Off-White Univers	Jtrydn Blue	$190	$2.200	1.057,9%
4	Jordan 1 Low Fragment x Travis Scott	Jordan	$150	$1.569	946,2%
5	Jordan 1 Retro Low OG SP Fragment x	JoTrrdaavnis Scott	$150	$1.406	837,3%

Tabla 6.

Top 5 modelos con mayor rentabilidad registrada en 2023.

Jordan domina el ranking gracias a las colaboraciones con Travis Scott y Virgil Abloh (Off-White). Estos modelos demuestran cómo el lanzamiento limitado combinado con alto valor cultural genera márgenes extraordinarios, superando en todos los casos el 800% sobre el precio original de lanzamiento.

6. Estructura del Dashboard

Con base en el análisis de datos y las variables disponibles, el dashboard Sole Economics fue desarrollado en HTML5 con Chart.js y JavaScript puro, organizado en cuatro pestañas interactivas, cada una orientada a responder un aspecto específico de la pregunta central de investigación.

Visualizaciones Recomendadas por Sección

Sección	Tipo de Gráfico	Propósito
Resumen general	Tarjetas KPI	Visión rápida del estado del mercado
Distribución de marcas	Donut / Doughnut	Participación de cada marca en el dataset
Rentabilidad por marca	Barras horizontales	Comparar márgenes medianos por marca
Retail vs. reventa	Barras agrupadas	Diferencia entre precio original y secundario
Relación ventas-margen	Dispersión (scatter)	Verificar correlación volumen-margen
Volatilidad vs. ganancia	Dispersión (scatter)	Evaluar riesgo vs. retorno por modelo
Top modelos rentables	Tabla interactiva	Destacar oportunidades comerciales
Líderes vs. emergentes	Barras agrupadas	Comparar perfiles de cada tipo de marca
Oferta y demanda	Barras bids/asks	Relacionar demanda compradora y oferta vendedora
Clasificación cuadrante	Scatter coloreado	Identificar categorías de inversión
Filtros	Botones segmentadores	Filtrar por marca, precio, volatilidad

Tabla 8.

Visualizaciones implementadas en el dashboard.

7. Conclusiones

El presente proyecto demuestra que la analítica de datos puede aplicarse de manera efectiva en mercados no tradicionales como el de la reventa de zapatillas deportivas. A través del análisis del conjunto de datos de StockX 2023, fue posible identificar patrones concretos de rentabilidad, comportamiento de precios y diferencias entre marcas.

Rentabilidad general positiva. El mercado genera en promedio márgenes del 34% sobre el precio original, con el 70,2% de los modelos presentando pricePremium positivo. Esto confirma que el mercado de reventa es rentable como actividad en términos generales.

Exclusividad como motor de rentabilidad. La correlación de apenas 0,036 entre ventas y pricePremium confirma que la exclusividad y el valor cultural —y no el volumen— es lo que impulsa la rentabilidad. Las colaboraciones Jordan x Travis Scott y Jordan x Off-White generan márgenes superiores al 800%.

Equilibrio rentabilidad-liquidez en marcas líderes. Las marcas líderes ofrecen 59,8 ventas promedio frente a 37,1 de las emergentes, con márgenes similares (~20%). Adidas destaca con el mejor balance: 30,7% de margen mediano y 83 unidades promedio por modelo.

Estabilidad de precio como indicador de inversión. La correlación negativa entre volatilidad y rentabilidad (-0,038) indica que los modelos más estables ofrecen retornos más sostenidos. La volatilidad puede usarse como señal de riesgo al evaluar qué modelos comprar o mantener.

El dashboard como herramienta de decisión. El dashboard interactivo desarrollado transforma 2.000 registros en información accionable para compradores, vendedores y emprendedores. La visualización de datos no reemplaza el juicio del inversor, pero ofrece una base objetiva y verificable para las decisiones comerciales en este mercado.

Referencias Bibliográficas

Perez, S. (2023). *Sneaker Resale Data 2023: StockX Marketplace Insights*. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/ajiaron/stockx-sneaker-data

StockX. (2024). *Current Culture Index: 2023 Year in Review*. StockX News. https://stockx.com/news/